

יסקי מערכת שעות

מערכת אוטומטית ליצירת מערכת שעות בית ספרית

תוכן עניינים

- סקירה כללית
- נתוני קלט
 - מקצועות
 - מורים
 - חדרים
- לוח זמנים (פעמון)
- כיתות
- הגדרות שבוע
- תפוקה - תצוגות מערכת
 - מערכת לפי כיתה
 - מערכת לפי מורה
 - מערכת לפי חדר
- אלגוריתם יצירת המערכת
- הדפסה וייצוא

1. סקירה כללית

מערכת יסקי מאפשרת יצירה אוטומטית של מערכת שעות לבית הספר תוך התחשבות ב:

- כיתות, מורים, מקצועות וחדרים
- לוח זמנים מותאם אישית עם תפילות והפסקות
- אילוצים קשים (מורה לא יכול להיות בשני מקומות)

- העדפות רכות (שיעורים צמודים, העדפת בוקר/צהריים)
- תצוגה ב-3 פורמטים : לפי כיתה, לפי מורה, לפי חדר

2. נתוני קלט

2.1 מקצועות

רשימת המקצועות הנלמדים בבית הספר.

שדה	סוג	תיאור	דוגמה
מזהה	טקסט	מזהה ייחודי	subj-001
שם	טקסט	שם מלא	מתמטיקה
קיצור	טקסט	קיצור למערכת (3-4 תווים)	מתמ

מקצועות ברירת מחדל: מתמטיקה, אנגלית, עברית, תנ"ך, היסטוריה, גיאוגרפיה, מדעים, פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, חינוך גופני, אומנות, מוזיקה, מחשבים, אזרחות, ספרות

2.2 מורים

רשימת המורים בבית הספר.

שדה	סוג	תיאור	דוגמה
מזהה	טקסט	מזהה ייחודי	teach-001
שם	טקסט	שם מלא	רונית כהן
יום חופשי	מספר (אופציונלי)	יום חופשי מועדף (0=ראשון...5=שישי)	5 (שישי)

הערה חשובה: מורה יכול ללמד מקצועות שונים בכיתות שונות. לדוגמה: מורה לחינוך גופני יכול גם ללמד גיאוגרפיה.

2.3 חדרים חדש

רשימת החדרים והכיתות בבית הספר.

שדה	סוג	תיאור	דוגמה
מזהה	טקסט	מזהה ייחודי	room-001
שם/מספר	טקסט	מספר או שם החדר	201 / מעבדת מחשבים
סוג	בחירה	סוג החדר	כיתה רגילה / מעבדה / אולם ספורט
קיבולת	מספר (אופציונלי)	מספר מקומות	30

סוגי חדרים:

- **כיתה רגילה** - חדר לימוד סטנדרטי
- **מעבדה** - מעבדת מדעים/מחשבים
- **אולם ספורט** - לחינוך גופני
- **חדר אומנות** - לאומנות ומוזיקה
- **ספרייה** - לשיעורי העשרה

2.4 לוח זמנים (פעמון) חדש

הגדרת סדר היום כולל תפילות, שיעורים והפסקות.

שדה	סוג	תיאור	דוגמה
סוג אירוע	בחירה	תפילה / שיעור / הפסקה / הפסקה גדולה	תפילה
שם	טקסט	שם האירוע	תפילת שחרית
שעת התחלה	שעה	שעת התחלה	07: 30
שעת סיום	שעה	שעת סיום	08: 00

דוגמה ללוח זמנים יומי:

#	סוג	שם	התחלה	סיום	משך
1	תפילה 🙏	תפילת שחרית	07: 30	08: 00	30 דקי
2	הפסקה ☕	הפסקה	08: 00	08: 10	10 דקי
3	שיעור 📖	שיעור 1	08: 10	08: 55	45 דקי
4	הפסקה ☕	הפסקה	08: 55	09: 05	10 דקי
5	שיעור 📖	שיעור 2	09: 05	09: 50	45 דקי
6	הפסקה ☕	הפסקה	09: 50	10: 00	10 דקי
7	שיעור 📖	שיעור 3	10: 00	10: 45	45 דקי
8	הפסקה גדולה 🕒	ארוחה	10: 45	11: 15	30 דקי
9	שיעור 📖	שיעור 4	11: 15	12: 00	45 דקי
10	הפסקה ☕	הפסקה	12: 00	12: 10	10 דקי
11	שיעור 📖	שיעור 5	12: 10	12: 55	45 דקי
12	תפילה 🙏	תפילת מנחה	12: 55	13: 10	15 דקי
13	שיעור 📖	שיעור 6	13: 10	13: 55	45 דקי

14	הפסקה ☕	הפסקה	13: 55	14: 05	10 דק'
15	שיעור 📖	שיעור 7	14: 05	14: 50	45 דק'
16	הפסקה ☕	הפסקה	14: 50	15: 00	10 דק'
17	שיעור 📖	שיעור 8	15: 00	15: 45	45 דק'

2.5 כיתות

רשימת הכיתות בבית הספר עם המקצועות הנלמדים בכל כיתה.

שדה	סוג	תיאור	דוגמה
שם	טקסט	שם הכיתה	ז'1
חדר בית	בחירה	חדר קבוע של הכיתה	201
מקצועות	רשימה	מקצועות הנלמדים בכיתה	ראה להלן

הגדרת מקצוע בכיתה:

שדה	סוג	תיאור	דוגמה
מקצוע	בחירה	המקצוע הנלמד	מתמטיקה
שעות שבועיות	מספר	מספר שעות בשבוע	5
חלוקה לקבוצות	כן/לא	האם לחלק את הכיתה ל-2 קבוצות	כן (לאנגלית)
מורה / מורים	בחירה	מורה אחד או שניים (אם מחולק)	רונית כהן / דוד לוי
חדר	בחירה (אופציונלי)	חדר ספציפי (אם שונה מחדר הבית)	אולם ספורט

העדפות למקצוע:

- **שיעורים צמודים** - לשיבוץ שני שיעורים רצופים (מומלץ לחנ"ג, אומנות)
- **העדפת בוקר** - לשיבוץ בשיעורים 1-3 (מומלץ למתמטיקה, מדעים)
- **העדפת צהריים** - לשיבוץ בשיעורים 4+ (מומלץ לחנ"ג, מוזיקה)

2.6 הגדרות שבוע

הגדרת מספר השיעורים המקסימלי בכל יום.

יום	ראשון	שני	שלישי	רביעי	חמישי	שישי
מקסימום שיעורים	8	8	8	8	8	0

3. תפוקה - תצוגות מערכת

3.1 מערכת שעות לפי כיתה

תצוגה של מערכת השעות השבועית של כיתה מסוימת.

מערכת שעות - כיתה ז'1						
זמן	ראשון	שני	שלישי	רביעי	חמישי	
תפילה 07:30-08:00	תפילת שחרית					
שיעור 1 08:10-08:55	מתמ ר. כהן 201	אנג ד. לוי 201	אנג מ. רוזן מחש	עבר ש. גולן 201	מתמ ר. כהן 201	היס מ. אלון 201
שיעור 2 09:05-09:50	מתמ ר. כהן 201	אנג ד. לוי 201	אנג מ. רוזן מחש	תנך א. ברק 201	מדע י. רוזן מעבדה	גאו מ. אלון 201
שיעור 3 10:00-10:45	חנג נ. דגן ספורט	מתמ ר. כהן 201			עבר ש. גולן 201	תנך א. ברק 201
הפסקה גדולה 10:45-11:15	ארוחה (30 דקות)					
שיעור 4 11:15-12:00	חנג נ. דגן ספורט	היס מ. אלון 201	ספר ש. גולן 201	אמנ ת. שלום אומנות	מתמ ר. כהן 201	
שיעור 5 12:10-12:55	ספר ש. גולן 201	תנך א. ברק 201	גאו מ. אלון 201	אמנ ת. שלום אומנות	מדע י. רוזן מעבדה	
מנחה 12:55-13:10	תפילת מנחה					

	מחש		מדע	מוז	שיעור 6
-	ד. לוי	-	י. רוזן	ע. מזרחי	13:10-13:55
	מחש		מעבדה	מוזיקה	

3.2 מערכת שעות לפי מורה

תצוגה של מערכת השעות השבועית של מורה מסוים.

מערכת שעות - רונית כהן (מתמטיקה)					
זמן	ראשון	שני	שלישי	רביעי	חמישי
שיעור 1 08:10-08:55	מתמ ז'1 201	-	מתמ ז'2 202	מתמ ז'1 201	מתמ ח'1 301
שיעור 2 09:05-09:50	מתמ ז'1 201	מתמ ז'1 201	מתמ ז'2 202	חלון	מתמ ח'1 301
שיעור 3 10:00-10:45	-	מתמ ז'1 201	מתמ ח'2 302	מתמ ז'2 202	מתמ ח'2 302
הפסקה גדולה	11:15 - 10:45				
שיעור 4 11:15-12:00	מתמ ח'1 301	-	מתמ ח'2 302	מתמ ז'2 202	מתמ ז'1 201
סה"כ יומי	4 שעות	3 שעות	5 שעות	4 שעות	5 שעות

סה"כ שעות שבועיות: 21 | חלונות: 1

חדש 3.3 מערכת שעות לפי חדר

תצוגה של תפוסת חדר מסוים לאורך השבוע.

מערכת שעות - מעבדת מחשבים (קיבולת: 25)

זמן	ראשון	שני	שלישי	רביעי	חמישי
שיעור 1 08:10-08:55	מחש ז'1 ד. לוי	אנג קב'ב ז'1 מ. רוזן	פנוי	מחש ח'1 ש. גולן	מחש ח'2 ש. גולן
שיעור 2 09:05-09:50	אנג קב'ב ז'2 מ. רוזן	אנג קב'ב ז'1 מ. רוזן	מחש ז'2 ד. לוי	מחש ח'1 ש. גולן	פנוי
שיעור 3 10:00-10:45	פנוי	מחש ז'2 ד. לוי	מחש ז'1 ד. לוי	פנוי	אנג קב'ב ח'1 מ. רוזן
תפוסה יומית	67% (2/3)	100% (3/3)	67% (2/3)	67% (2/3)	67% (2/3)

תפוסה שבועית ממוצעת: 73%

4. אלגוריתם יצירת המערכת

4.1 אילוצים קשים (חובה)

הפרה של אילוצים אלה הופכת את המערכת ללא תקינה :

אילוץ	תיאור
מורה תפוס	מורה לא יכול להיות בשני מקומות באותו זמן
כיתה תפוסה	כיתה/קבוצה לא יכולה להיות בשני מקומות
חדר תפוס	חדר לא יכול לשמש שני שיעורים בו-זמנית
שעות לפי תכנית	כל השעות של כל מקצוע חייבות להיות משובצות
יום חופשי	אין שיבוץ ביום החופשי של המורה

4.2 אילוצים רכים (העדפות)

הפרה של אילוצים אלה מורידה את ציון המערכת :

אילוץ	קנס
חלון למורה	5- נקודות לכל חלון
חלון לכיתה	10- נקודות לכל חלון
שיעורים לא צמודים	3- נקודות כשנדרש צמוד
הפרת העדפת בוקר/צהריים	2- נקודות
אי-איזון בימים	1- נקודה לכל חוסר איזון

5. הדפסה וייצוא

פורמטים זמינים :

- **HTML להדפסה** - Ctrl+P מהדפדפן
- **PDF** - קובץ להורדה ושיתוף

• Excel - לעריכה נוספת

אפשרויות הדפסה:

- כיוון: לרוחב / לאורך
- גודל גופן: קטן / בינוני / גדול
- הצגה/הסתרה: זמנים, חדרים, מורים
- צבעוני / שחור-לבן

יאקקי מערכת שעות | גרסה 1.0

© YakkiEdu 2026